

2017 级《编译原理与实现》期末考试试题 (A 卷)

考试时间：2020 年 8 月 13 日

一、简答题 (5 小题，每题 5 分，共 25 分)

1. 典型的编译程序在逻辑功能上由哪几部分组成？
2. 设有文法 $G[L]$ 如下，其中 L 为非终极符， $+$, d 是终极符。判断文法 $G[L]$ 是否为二义性文法，并说明理由。

$$L \rightarrow L+L \mid d$$

3. 字母表 $\Sigma=\{a,b\}$ ，给出语言 $L=\{a^n b^{n+1} \mid n \geq 0\}$ 的上下文无关文法描述。(答案不唯一)
4. 设有文法 $G[S]$ 如下，其中 S , L 是非终极符， $($, $)$, a , $+$ 是终极符。

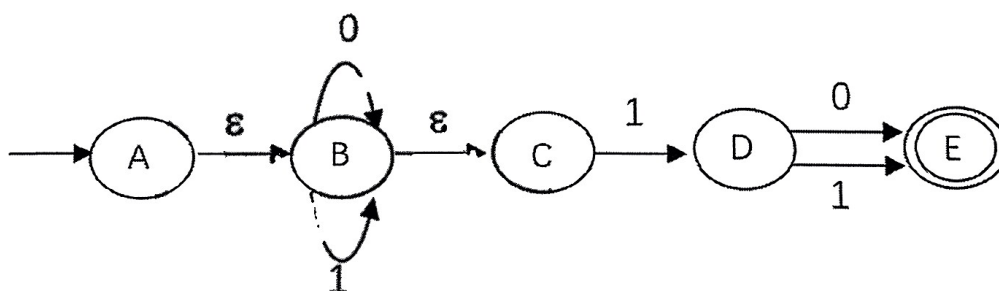
$$S \rightarrow (L) \mid aS \mid a$$

$$L \rightarrow L+S \mid S$$

请给出句型 $a(S+a)$ 的所有短语、简单短语和句柄。

5. 过程活动记录中一般包含哪些数据域？这些数据域各自的作用是什么？

二、(15 分) 非确定有限状态自动机 M 如下图所示，试将 M 进行确定化和最小化。



三、(15 分) 已知文法 $G[S]$ 如下，其中 S , B , T 和 D 是非终极符， a , b 和 c 是终极符。

- ① $S \rightarrow bBT$ ② $B \rightarrow cD$ ③ $T \rightarrow aDT$ ④ $T \rightarrow \epsilon$ ⑤ $D \rightarrow bD$ ⑥ $D \rightarrow \epsilon$

- (1) 求文法 $G[S]$ 中每个产生式的 predict 集。
- (2) 构造文法 $G[S]$ 的 LL(1) 分析表。
- (3) 试应用 LL(1) 分析技术，使用表 1 格式给出句子 bca 的分析过程。

表 1

符号栈	输入串	驱动程序动作
#S	bca#	
...		

四、(15 分) 给出下面 C 程序扫描到语句“b = a+b;”时相应的符号表内容。

要求：1，采用全局符号表驻留方法；

2，标识符具体属性信息需写出名字、类型、局部化单位编号、层数和偏移，数据区起始偏移从 off0 开始，整型变量占 1 个存储单元，浮点类型变量占 2 个存储单元。

```
int main()
{  int a=0;
    int b=1;
    {  float b=3.0;
        {  float x=1.3;
            float a=0.3;
            b=b+a*x;
        }
        {  int a=10;
        }
        b=a+b;
    }
}
```

五、(15 分) 已知文法 $G[S]$ 如下，其中 S 和 A 是非终极符， a 、 b 和 c 是终极符。 $S \rightarrow aAc$ $A \rightarrow bAb \mid b$

请回答下列问题：(1) 判断该文法是否是 LR (0) 文法，并说明理由；

(2) 判断该文法是否是 LR (1) 文法，并说明理由；

六、(15 分) 设有如下程序段，其中 A : Array of [1..10] of integer，程序中的所有变量都为整型变量 占 1 个存储单元。

请依次利用常表达式节省、公共子表达式节省和循环不变式外提三种优化技术对程序段对应的四元式中间代码进行优化，给出优化后的四元式代码。

```
i:=1;
b:=(i+1)*3;
while i<10 do
begin
    k:=1;
    while k<100 do
    begin
        s:=s+A[i]*A[k];
        j:=x*y;
        k:=k*2;
        b:=x*y;
    end
    k:=j*2;
    i:=i+1;
end
```